Práctica Profesional Supervisada 2

Gestión, anotación e interoperabilidad de datasets de imágenes médicas

Proyecto de Investigación en Imágenes Médicas

Dedicación estimada: 200 horas

1. Contexto y articulación con la PPS 1

Esta PPS se desarrollará simultáneamente con la PPS 1, que implementa el visor web de imágenes convencionales y WSI. Ambas prácticas integran un único producto: la PPS 1 resuelve la lectura eficiente de WSI mediante OpenSlide, el servicio de tiles Deep Zoom y la navegación mediante OpenSeadragon; esta PPS resuelve la gestión de datasets y el ciclo de vida de las anotaciones.

Los estudiantes trabajarán en un repositorio y una planificación común, con responsabilidades individuales claramente delimitadas. La aprobación de cada PPS se evaluará sobre su módulo, entregables y documentación específicos.

2. Objetivo general

Diseñar e implementar el módulo de gestión, anotación y exportación de datasets de imágenes médicas, integrado con el visor desarrollado en la PPS 1.

3. Alcance obligatorio

Al finalizar deberá ser posible:

1. Crear proyectos y datasets; registrar imágenes JPG/PNG y WSI disponibles en el servidor.
2. Definir clases configurables por dataset y persistir sus metadatos.
3. Implementar autenticación local básica y registrar autor y fecha de cada anotación.
4. Crear, editar y eliminar rectángulos y polígonos sobre imágenes convencionales y, tras la integración, sobre WSI.
5. Persistir clase, autor, fecha, geometría e imagen asociada. En WSI, almacenar geometrías en coordenadas de máxima resolución (nivel 0).
6. Mantener conjuntos de anotaciones independientes por usuario, sin sobrescribir anotaciones de otros revisores.
7. Importar un subconjunto documentado de anotaciones existentes, por ejemplo CRIC o CCEDD.
8. Exportar anotaciones a un JSON interno documentado y a un formato externo acordado al inicio, por ejemplo COCO o YOLO.
9. Ejecutar el módulo integrado mediante Docker Compose y documentación reproducible.

4. Contrato de integración

Durante la primera semana ambos estudiantes deberán documentar un contrato de integración. La PPS 1 expondrá identificador de imagen, dimensiones de nivel 0, transformaciones entre viewport y coordenadas reales, eventos de navegación y una capa apta para superponer anotaciones. Esta PPS consumirá dicho contrato para dibujar y persistir geometrías.

Para permitir el avance en paralelo, el módulo de anotación deberá poder probarse inicialmente sobre JPG/PNG o mediante un adaptador del visor. La integración con WSI se realizará cuando el visor esté disponible, sin modificar el modelo de datos.

5. Fuera del alcance obligatorio

Consenso y adjudicación, métricas de acuerdo interobservador, edición colaborativa en tiempo real, DICOM WSI, modelos de IA, preanotaciones, active learning, dashboards, versionado integral de datasets y soporte universal de formatos.

6. Plan de trabajo

Actividad	Horas
Definición conjunta de arquitectura, APIs y sistema de coordenadas	15
Modelo de datos, base de datos y migraciones	25
Gestión de proyectos, datasets, imágenes y clases	25
Usuarios básicos y trazabilidad de autoría	20
Editor y CRUD de anotaciones	45
Importación y exportación	30
Integración, pruebas, despliegue y documentación	40
Total	**200**

7. Criterios de aceptación

Con la plataforma integrada se deberá importar un subconjunto de CRIC o CCEDD y una WSI de prueba; crear anotaciones sobre una imagen convencional y una WSI; verificar clase, autor y coordenadas; exportar el resultado; y levantar el sistema completo mediante Docker Compose.

8. Entregables

Código fuente en repositorio institucional; modelo de datos y migraciones; API y editor de anotaciones; configuración de despliegue; documentación del contrato con PPS 1; manual de instalación, uso, importación y exportación; datos de prueba no sensibles; pruebas reproducibles; informe final y backlog de extensiones.

9. Criterio de gestión del alcance

El alcance obligatorio es el compromiso evaluable. Las funcionalidades adicionales sólo podrán abordarse después de que el flujo de gestión, anotación, persistencia, exportación e integración se encuentre probado y documentado. Todo ajuste de alcance deberá preservar la posibilidad de una entrega independiente y útil.